

Relazione Progetto Business Intelligence Per i Servizi Finanziari 25/26

Luca Giani [909374]

5 giugno 2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Titoli scelti	2
1.2	Funzioni utilizzate	3
1.3	Breve Presentazione dei dati	3
2	Analisi Statistica	5
2.1	Rendimenti	5
2.1.1	Settore tecnologico	5
2.1.2	Settore energetico	6
2.1.3	Settore automobilistico	6
2.2	Grafici diagnostici	7
2.2.1	Dispersione dei Rendimenti	8
2.2.2	Analisi della Normalità	9
2.2.3	Presenza di Outliers	9
2.3	Analisi Univariata	9
2.3.1	Rendimento Annualizzato	9
2.3.2	Volatilità Annualizzata	10
2.3.3	Distanza dalla Normale	10
2.3.4	Evoluzione Temporale di media e deviazione standard	10
2.4	Correlazione	11
2.4.1	Valori Estremi (Massimi e Minimi)	11
2.4.2	Altre Correlazioni	12
2.5	Cambiamento della correlazione nel tempo	12
2.5.1	Andamento nel tempo	12
2.5.2	Relazione tra rendimenti e correlazione	13
2.5.3	Dispersione degli scatter plot	13
3	CAPM	15
3.1	Analisi Economica e Commento dei Risultati	15
3.1.1	Analisi del CAPM e dei Rendimenti Attesi	15
3.1.2	Interpretazione Economica delle Esposizioni Rolling Fama-French	16
4	Strategie di trading e backtesting – Strategie dinamiche	19
5	Costruzione Portafoglio	20
6	Previsione	21
6.1	Modello ARIMA	21
6.2	Strategie di Trading e Backtesting	21
6.3	Analisi Statica	21
6.4	Strategie Dinamiche	21

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Titoli scelti

I 6 titoli appartenenti all'indice S&P 500 scelti per l'analisi sono stati:

1. Settore Tecnologico:

- NVIDIA (NVDA): leader nel settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, con una forte crescita negli ultimi anni. È stata scelta visto il suo ruolo chiave nell'AI che è un settore in forte espansione, visto il rally che ha avuto negli ultimi anni e la recente notizia di 1 Trilione di ricavi cumulativi entro la fine del 2027.
- Microsoft (MSFT): gigante tecnologico con una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui software, cloud computing e intelligenza artificiale. È stato scelto proprio per la sua capacità di reinventarsi durante gli anni e rimanere per anni all'interno dei "magnificent-seven".

2. Settore Energetico:

- ExxonMobil (XOM): azienda petrolifera leader mondiale, con una forte presenza in tutto il mondo. È stata scelta per la sua posizione di leadership nel settore energetico, essendo la compagnia americana con la maggiore capitalizzazione di mercato e perchè a differenza delle altre compagnie è più caute riguardo gli investimenti nelle energie rinnovabili.
- NextEra Energy (NEE): azienda energetica americana, con una forte presenza nel settore delle energie rinnovabili. È stata scelta per il suo orientamento verso le energie rinnovabili rispetto a ExxonMobil.

Inoltre entrambi sono state scelte per analizzare i trend del settore energetico sia rinnovabile che quello dei combustibili fossili nei periodi di tensioni geopolitiche, come la guerra in Ucraina e Iran e per il trend di calo durante la pandemia, essendo il settore energetico quello più colpito, visto la diminuzione di domanda del petrolio.

3. Settore Automobilistico:

- Tesla (TSLA): azienda specializzata nella produzione di veicoli elettrici (EV). È stata scelta poichè nonostante l'intensificarsi della concorrenza da parte dei costruttori cinesi, Tesla sta mantenendo una posizione di rilievo agli investimenti per la creazione di robotaxi.
- General Motors (GM): azienda leader in America basata su veicoli a motore. È stata scelta per il suo obiettivo annunciato di produrre solo veicoli elettrici entro il 2035.

1.2 Funzioni utilizzate

Le funzioni utilizzate per scaricare i dati sono:

- `yfinance.download()`: per scaricare i dati storici dei prezzi delle azioni.
- `pandas.DataFrame`: per manipolare e analizzare i dati scaricati.

Ad esempio, è stato utilizzato `pandas.DataFrame.xs()` per dividere il `DataFrame` multilevel in più `DataFrame`, uno per ogni titolo.

1.3 Breve Presentazione dei dati

- **NVIDIA (NVDA)**: Il titolo mostra una crescita esponenziale negli ultimi anni dovuta alla posizione di leadership nel settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	0.872227	0.881285	0.865373	0.879326	379884000
2016-04-01	0.884956	0.885446	0.860231	0.866841	348292000
2016-04-04	0.876388	0.896952	0.872961	0.892300	393940000
2016-04-05	0.875164	0.883243	0.865127	0.868555	339568000
2016-04-06	0.876388	0.876878	0.847747	0.864148	453376000
2016-04-07	0.867331	0.878592	0.863659	0.870758	378104000
2016-04-08	0.872961	0.880060	0.864393	0.874430	255936000

(a) `DataFrame.head()`

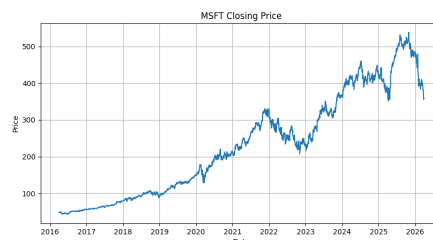


(b) Prezzo di chiusura

- **Microsoft (MSFT)**: Il titolo mostra una crescita costante negli ultimi anni, principalmente a causa della sua leadership nel settore del software e dei servizi cloud.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	48.491241	48.807317	48.166387	48.245406	26360500
2016-04-01	48.789761	48.824881	47.911773	48.333207	24399200
2016-04-04	48.666836	48.868772	48.289301	48.666836	18928800
2016-04-05	47.902996	48.552705	47.815195	48.456126	19272300
2016-04-06	48.394657	48.464898	47.595689	47.727388	21188700
2016-04-07	47.815197	48.210292	47.613260	48.175172	19225100
2016-04-08	47.780087	48.535156	47.692289	47.999583	22167200

(a) `DataFrame.head()`



(b) Prezzo di chiusura

- **ExxonMobil (XOM)**: Il titolo mostra una crescita variabile negli ultimi anni, influenzata dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio e dalle dinamiche del mercato energetico a sua volta influenzati dalle tensioni geopolitiche.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	53.705696	54.675857	53.705696	54.014093	13896900
2016-04-01	53.300934	53.577205	52.934715	52.941141	12235300
2016-04-04	53.429432	53.904873	53.185283	53.365179	8050200
2016-04-05	52.819073	53.410162	52.677724	53.076070	10446800
2016-04-06	53.525822	53.622196	52.876911	53.127481	9320200
2016-04-07	52.921875	53.435864	52.716279	53.172446	8267100
2016-04-08	53.461567	53.615763	53.230270	53.519394	9376200

(a) `DataFrame.head()`



(b) Prezzo di chiusura

- **NextEra Energy (NEE)**: Il titolo mostra una crescita quasi costante, interrotta e poi ripresa da un periodo di calo.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	22.920944	23.010042	22.826038	22.901576	8025600
2016-04-01	22.992613	23.046845	22.750504	22.872526	8320800
2016-04-04	22.994545	23.083641	22.843469	23.054588	5239600
2016-04-05	22.535507	23.029410	22.496770	22.913198	8802800
2016-04-06	22.605236	22.611046	22.386370	22.529698	6557200
2016-04-07	22.504522	22.721451	22.465784	22.539386	5359600
2016-04-08	22.624601	22.746625	22.465778	22.465778	4268800

(a) `DataFrame.head()`



(b) Prezzo di chiusura

- **Tesla (TSLA)**: Il titolo mostra grandi picchi e grandi cali, ma ciò nonostante è in crescita rispetto all'inizio del periodo considerato.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	15.318000	15.828000	15.000667	15.289333	120193500
2016-04-01	15.839333	16.526667	15.550000	16.322001	239962500
2016-04-04	16.466000	16.808001	16.242666	16.608000	202129500
2016-04-05	17.031334	17.104000	16.000000	16.033333	149230500
2016-04-06	17.694668	17.849333	16.896667	16.931334	175582500
2016-04-07	17.146667	17.955999	16.967333	17.763332	132843000
2016-04-08	16.671333	17.388000	16.534666	17.366667	110458500

(a) `DataFrame.head()`



(b) Prezzo di chiusura

- **General Motors (GM)**: Il titolo mostra un periodo di forte crescita soprattutto negli ultimi anni.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	25.543207	25.673239	25.193745	25.201872	10209000
2016-04-01	24.763010	25.356283	24.641105	25.340029	17421700
2016-04-04	24.299776	24.771143	24.177871	24.706127	12167300
2016-04-05	24.055965	24.161616	23.852790	24.112854	9101900
2016-04-06	24.332285	24.340412	23.812155	24.104728	9620300
2016-04-07	23.909678	24.340410	23.714629	24.259139	12865600
2016-04-08	23.869041	24.185995	23.755262	24.112851	8843500

(a) `DataFrame.head()`



(b) Prezzo di chiusura

Capitolo 2

Analisi Statistica

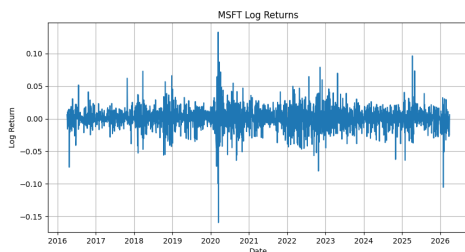
2.1 Rendimenti

Per tutti i titoli presi in considerazione si può affermare che i rispettivi grafici oscillano costantemente attorno a una media che si colloca vicina allo zero. Inoltre, è possibile notare lo shock di inizio 2020, dovuto alla pandemia, che ha portato a una forte volatilità, con rendimenti estremamente negativi in un breve periodo di tempo, ma anche picchi di rendimenti positivi.

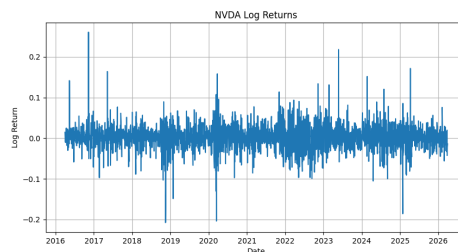
2.1.1 Settore tecnologico

Un'analisi visiva dei grafici dei titoli di Nvidia e Microsoft mostra una correlazione positiva visto che l'andamento dei rendimenti è quasi simile, con la sola differenza che Nvidia mostra un numero di picchi di rendimenti, sia positivi che negativi, maggiore.

- Fine 2016: L'azienda smette di essere considerata solo come un produttore di schede grafiche per videogiochi e inizia a essere vista come in un ruolo chiave nell'addestramento dell'intelligenza artificiale, dovuto al vantaggio delle GPU, rispetto alle CPU nella capacità computazionale.
- Fine 2018: Con il crollo delle criptovalute, subisce un forte calo a causa della diminuzione della domanda di GPU per il mining.
- Metà 2023: Riconducibile al picco di euforia dell'AI.
- inizio 2025: Un picco negativo dovuto all'uscita del modello cinese Deepseek, che riusciva ad avere prestazioni simili a quelle dei modelli di OpenAI, ma con un costo di addestramento molto più basso, quindi a una minor necessità di utilizzo di grandi quantità di GPU.



(a) Microsoft (MSFT)



(b) NVIDIA (NVDA)

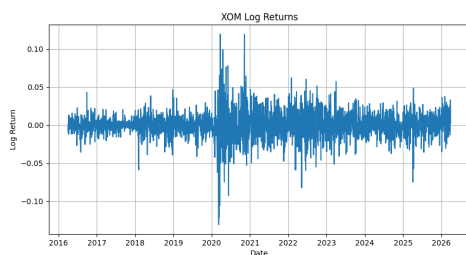
2.1.2 Settore energetico

Per quanto riguarda il settore energetico è possibile notare come entrambi i titoli siano più volatili nel periodo post pandemia rispetto al periodo precedente e specificatamente i rendimenti di ExxonMobil (XOM) siano più volatili rispetto a quelli di NextEra Energy (NEE), con picchi più pronunciati sia in positivo che in negativo. Questo potrebbe essere dovuto alla maggiore esposizione di ExxonMobil alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio e alle tensioni geopolitiche, mentre NextEra Energy, essendo più orientata verso le energie rinnovabili, potrebbe essere meno influenzata da questi fattori.

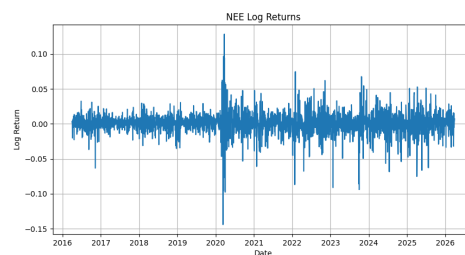
Si può affermare perciò che questi due titoli hanno una correlazione positiva.

Uno dei picchi più rilevanti, diversi da quelli dovuti alla pandemia, è:

- fine 2020: dovuto alla ripresa della domanda di petrolio dopo il crollo causato dalla pandemia, che ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio.



(a) ExxonMobil (XOM)

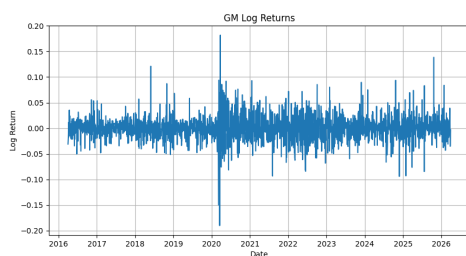


(b) NextEra Energy (NEE)

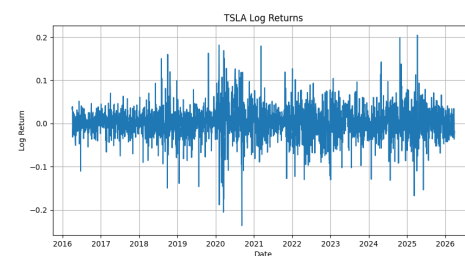
2.1.3 Settore automobilistico

Nel settore automobilistico, invece, si evidenzia che i due titoli presi in considerazione non mostrano una correlazione molto positiva e questo è dovuto al fatto che Tesla sia un'azienda influenzabile oltre che dal settore automobilistico, anche da quello tecnologico, visto gli investimenti nell'AI per lo sviluppo di macchine a guida autonoma, dal settore energetico, visto lo sviluppo di pannelli solari e dalle dichiarazioni del CEO Elon Musk. Alcuni esempi sono:

- fine 2020: l'annuncio dell'esclusione di Tesla dall'indice S&P 500.
- fine 2024: dovuto alla pubblicazione di bilanci che hanno sorpreso positivamente gli investitori, con un aumento dei ricavi e degli utili superiore alle aspettative.
- inizio 2025: causato da speculazioni sulla deregolamentazione riguardante i robotaxi che avrebbe favorito il lancio di questo servizio da parte di Tesla.



(a) General Motors (GM)



(b) Tesla (TSLA)

2.2 Grafici diagnostici

Di seguito, l'analisi dei rendimenti dei sei titoli che si basa sull'utilizzo di grafici a tre sezioni:

- Istogramma con stima della densità kernel (KDE)
- Boxplot
- Q-Q Plot

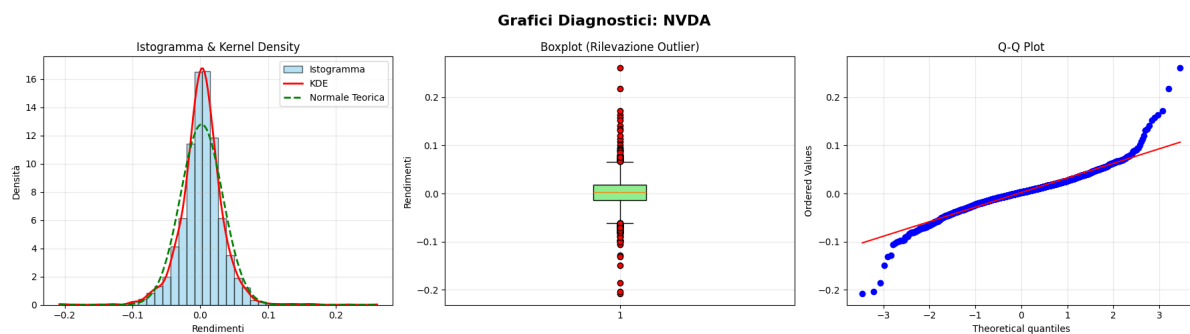


Figura 2.4: Statistiche descrittive dei rendimenti (NVDA)

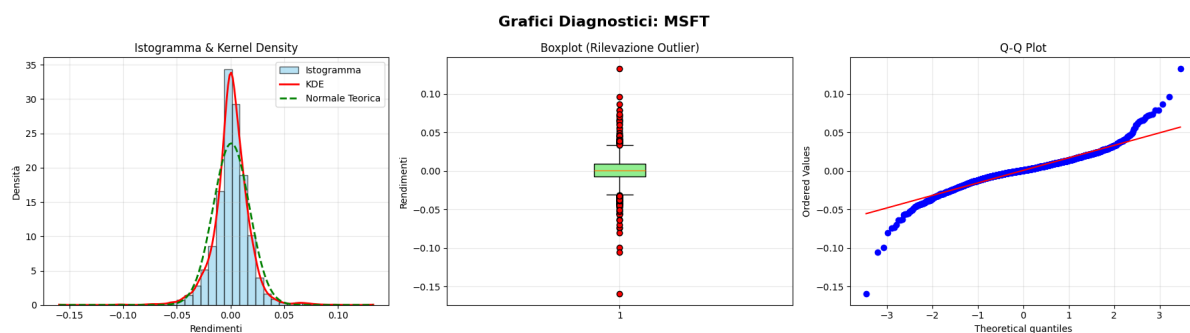


Figura 2.5: Statistiche descrittive dei rendimenti (MSFT)

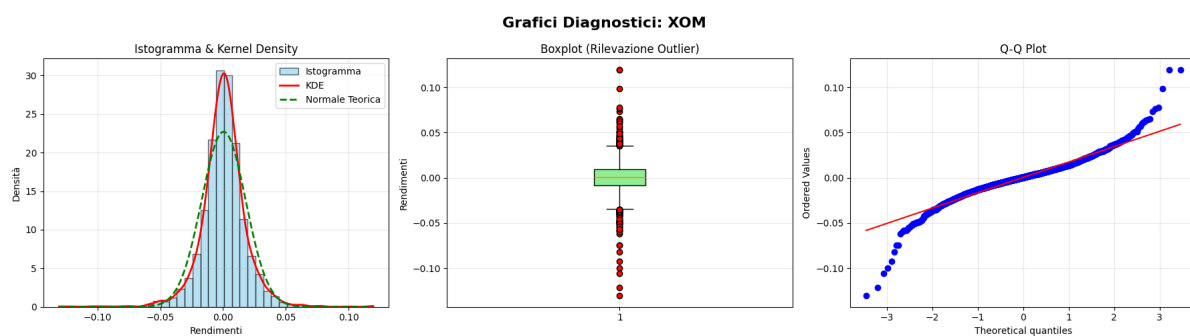


Figura 2.6: Statistiche descrittive dei rendimenti (XOM)

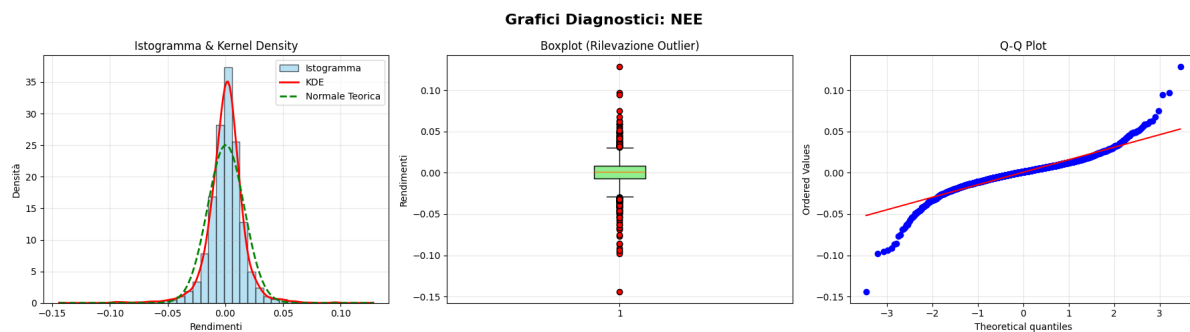


Figura 2.7: Statistiche descrittive dei rendimenti (NEE)

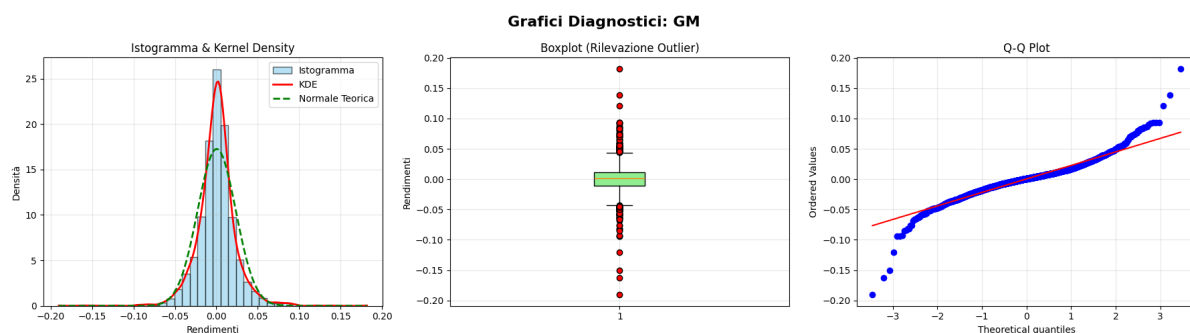


Figura 2.8: Statistiche descrittive dei rendimenti (GM)

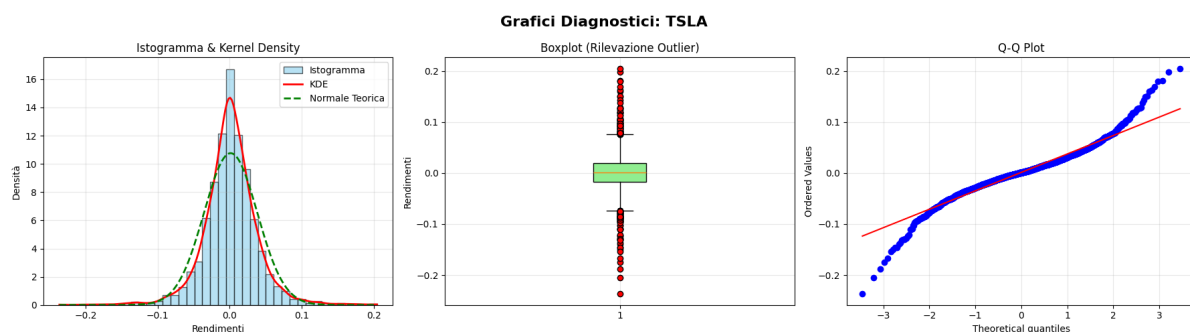


Figura 2.9: Statistiche descrittive dei rendimenti (TSLA)

2.2.1 Dispersione dei Rendimenti

Si notano **ampie differenze** nella dispersione dei rendimenti dei vari titoli:

- **Maggiore dispersione: (NVDA e TSLA).** I loro istogrammi appaiono più schiacciati e allargati, con un picco di densità intorno a 16. Il range dei rendimenti è maggiormente esteso rispetto agli altri titoli, superando anche la soglia del $\pm 20\%$, il che si traduce in maggior volatilità e rischio.
- **Minore dispersione: (MSFT, NEE e XOM).** I grafici mostrano una forte concentrazione dei dati attorno allo zero. Gli istogrammi sono stretti e alti (con picchi di densità superiori a 30 per MSFT e NEE), con rendimenti ordinari racchiusi principalmente nel range $\pm 5\%$.

- **Dispersione intermedia:** Il titolo **GM** mostra una variabilità moderata, posizionandosi come via di mezzo, sebbene presenti code che si allungano comunque verso picchi del $\pm 15\%$.

2.2.2 Analisi della Normalità

Dai grafici, **nessuno dei titoli è distribuito normalmente**. Tutti gli asset manifestano le proprietà tipiche delle serie storiche finanziarie, ovvero leptocurtosi e code pesanti (*fat tails*):

- **Effetto Leptocurtico:** Nei pannelli dedicati alla densità (sinistra), la linea della densità reale (KDE) mostra un picco centrale molto più elevato e appuntito rispetto alla curva tratteggiata della Normale Teorica. Ciò indica un netto eccesso di rendimenti prossimi allo zero.
- **Code Pesanti (Fat Tails):** Nei **Q-Q Plot** (destra), i punti campionari blu non seguono la retta di riferimento teorica rossa. Al contrario, disegnano una marcata **forma a “S”**, deviando verso il basso nella coda sinistra e verso l’alto nella coda destra. Questo comportamento grafico certifica che gli shock di mercato (rendimenti estremi) hanno una frequenza di accadimento molto superiore rispetto a quanto previsto da una Gaussiana.

2.2.3 Presenza di Outliers

Si rileva una **presenza massiccia di outlier in tutti i titoli analizzati**. Tale fenomeno è visibile sia nei singoli punti oltre i baffi dei boxplot, sia nelle estremità dei Q-Q Plot.

- Gli outlier sono distribuiti in modo fitto sia sopra il baffo superiore (rendimenti positivi anomali) sia sotto il baffo inferiore (rendimenti negativi anomali).
- I titoli che registrano anomalie più distanti dallo zero, superando i valori del $\pm 15\%/20\%$, sono NVDA e TSLA.

2.3 Analisi Univariata

Sono state calcolate le statistiche descrittive per ciascun titolo, come mostrato nella tabella seguente:

	Media Annualizzata	Varianza Annualizzata	Deviazione Standard Annualizzata	Asimmetria (Skewness)	Curtosi in eccesso	Distanza da Normale
GM	0.104971	0.134599	0.366877	-0.060491	7.304744	7.304994
MSFT	0.200523	0.072286	0.268861	-0.260881	8.262382	8.266499
NEE	0.139415	0.064080	0.253141	-0.532201	9.570345	9.585131
NVDA	0.525829	0.245151	0.495127	0.100841	6.670901	6.671664
TSLA	0.315263	0.346177	0.588368	-0.046746	4.278325	4.278580
XOM	0.115734	0.077838	0.278995	-0.224441	6.496253	6.500129

Figura 2.10: Statistiche descrittive dei rendimenti

2.3.1 Rendimento Annualizzato

Dall’analisi della **Media Annualizzata** dei rendimenti, si identificano:

- **Rendimento più alto:** **NVDA** registra una media annualizzata del **0.525829**.
- **Rendimento più basso:** **GM** mostra una media più piccola, pari al **0.104971**.

2.3.2 Volatilità Annualizzata

Dall'analisi della **Deviazione Standard Annualizzata** dei rendimenti, si identificano:

- **Rischio più alto: TSLA** (Tesla) presenta il valore massimo con il (0.588368). Si conferma un titolo caratterizzato da forti oscillazioni e rischio elevato, come visto dal grafico dei rendimenti.
- **Rischio più basso: NEE** (NextEra Energy) registra il valore minimo con il (0.253141).

2.3.3 Distanza dalla Normale

Tramite il valore della distanza dalla normale, calcolato come la distanza euclidea utilizzando come coordinate la **skewness** e la **curtosi in eccesso**, è possibile identificare:

- **Distribuzione più vicina alla Normale: TSLA** presenta il valore più basso di distanza (**4.278580**). Nonostante la sua alta volatilità, la distribuzione dei suoi rendimenti segue una forma più simmetrica e vicina alla curva gaussiana standard (seppur con code pesanti) rispetto agli altri titoli.
- **Distribuzione più lontana dalla Normale: NEE** registra il valore più alto di distanza (**9.585131**). Questo scostamento è guidato da una forte asimmetria negativa (-0.532201) e da un'elevata curtosi in eccesso (9.570345), segnale di una distribuzione caratterizzata da una concentrazione di rendimenti stabili vicini alla media, ma interrotti da rari eventi negativi di grande intensità.

2.3.4 Evoluzione Temporale di media e deviazione standard

La media e la deviazione standard dei rendimenti sono stati calcolati su finestre mobili di 1 anno.

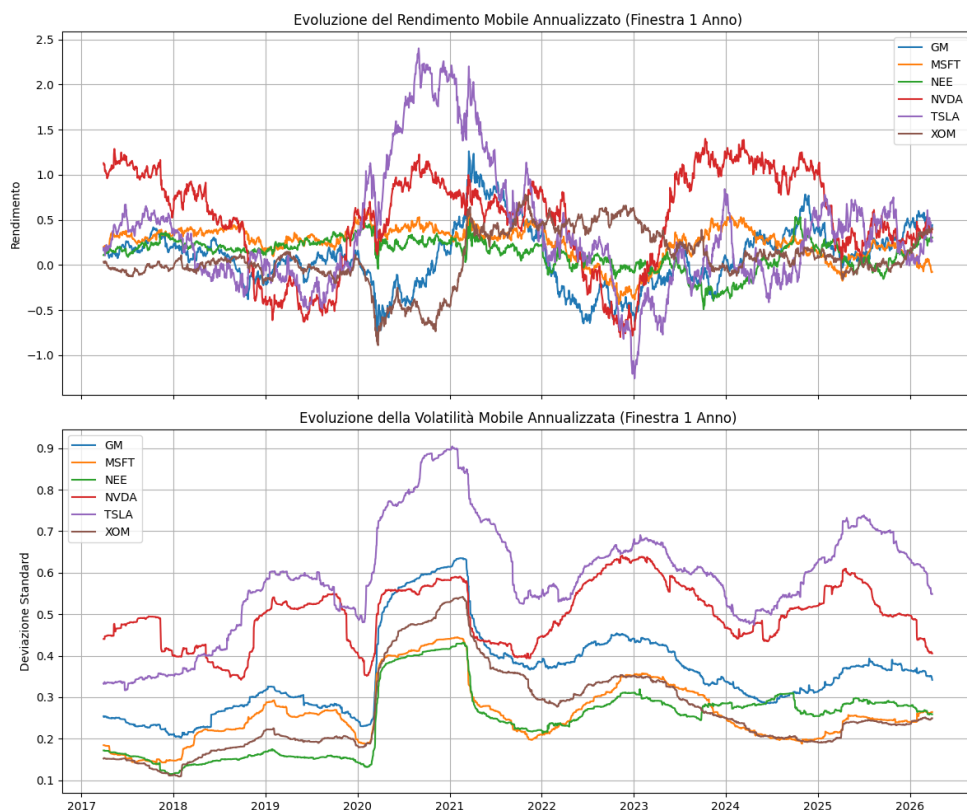


Figura 2.11: Rendimento e Volatilità nel tempo

- **Instabilità dei Rendimenti:** I rendimenti oscillano attorno allo zero. Si evidenziano:
 - **TSLA** mostra un picco eccezionale tra il 2020 e il 2021 (superando quota 2.0), seguito da una correzione altrettanto marcata sotto lo zero nel 2023.
 - **NVDA** evidenzia invece un trend di picchi ricorrenti e robusti, in particolare nel 2021 e nel 2024.
- **Shock di Mercato (2020):** All'inizio del 2020 si nota un'impennata simultanea della deviazione standard per tutti i titoli in esame, in corrispondenza alla pandemia di COVID-19.
- **Gerarchia della Volatilità:** La linea associata a **TSLA** (colore viola) rimane quasi stabilmente la più elevata per l'intero orizzonte temporale. Al contrario, **NEE** (linea verde) e **MSFT** (linea arancione) mantengono costantemente i profili più bassi e schiacciati verso il fondo del grafico.

2.4 Correlazione

Sulla base della matrice di correlazione dei rendimenti mensili, si identificano le seguenti relazioni chiave tra i titoli:

--- MATRICE DI VARIANZA/COVARIANZA MENSILE ---						
	GM	MSFT	NEE	NVDA	TSLA	XOM
GM	0.009170	0.001641	0.000784	0.005048	0.005782	0.003290
MSFT	0.001641	0.003570	0.000883	0.005087	0.004045	0.000234
NEE	0.000784	0.000883	0.003792	0.001371	0.001325	-0.000082
NVDA	0.005048	0.005087	0.001371	0.017741	0.007357	0.001206
TSLA	0.005782	0.004045	0.001325	0.007357	0.028481	0.000342
XOM	0.003290	0.000234	-0.000082	0.001206	0.000342	0.006382

--- MATRICE DI CORRELAZIONE MENSILE ---						
	GM	MSFT	NEE	NVDA	TSLA	XOM
GM	1.000000	0.286771	0.132971	0.395760	0.357785	0.430044
MSFT	0.286771	1.000000	0.240032	0.639104	0.401102	0.049016
NEE	0.132971	0.240032	1.000000	0.167126	0.127509	-0.016583
NVDA	0.395760	0.639104	0.167126	1.000000	0.327287	0.113333
TSLA	0.357785	0.401102	0.127509	0.327287	1.000000	0.025395
XOM	0.430044	0.049016	-0.016583	0.113333	0.025395	1.000000

Figura 2.12: Matrice di Correlazione dei Rendimenti Mensili

2.4.1 Valori Estremi (Massimi e Minimi)

- **Titoli più correlati:** **MSFT** (Microsoft) e **NVDA** (NVIDIA) presentano il coefficiente di correlazione più elevato della matrice, indicando una forte coerenza di movimento:

$$\rho_{\text{MSFT}, \text{NVDA}} = 0.639104$$

- **Titoli meno correlati:** **NEE** (NextEra Energy) e **XOM** (ExxonMobil) mostrano la correlazione più bassa e allo stesso tempo anche negativa, indicando una sostanziale indipendenza lineare:

$$\rho_{\text{NEE}, \text{XOM}} = -0.016583$$

2.4.2 Altre Correlazioni

Si evidenziano ulteriori relazioni:

- **GM e XOM** ($\rho \approx 0.43$): Legame positivo medio-alto tra il settore automobilistico tradizionale e quello petrolifero.
- **MSFT e TSLA** ($\rho \approx 0.40$): Relazione positiva media guidata dal fatto che TSLA rappresenta anche un titolo tecnologico.
- **NVDA e TSLA** ($\rho \approx 0.33$): Per lo stesso motivo, è presente una relazione positiva media anche tra questi due titoli.
- **NEE**: Mostra correlazioni basse con tutti gli asset ($\rho \leq 0.24$).

2.5 Cambiamento della correlazione nel tempo

La correlazione storica mobile è stata calcolata per i titoli appartenenti allo stesso settore, utilizzando finestre mobili di 1 anno.

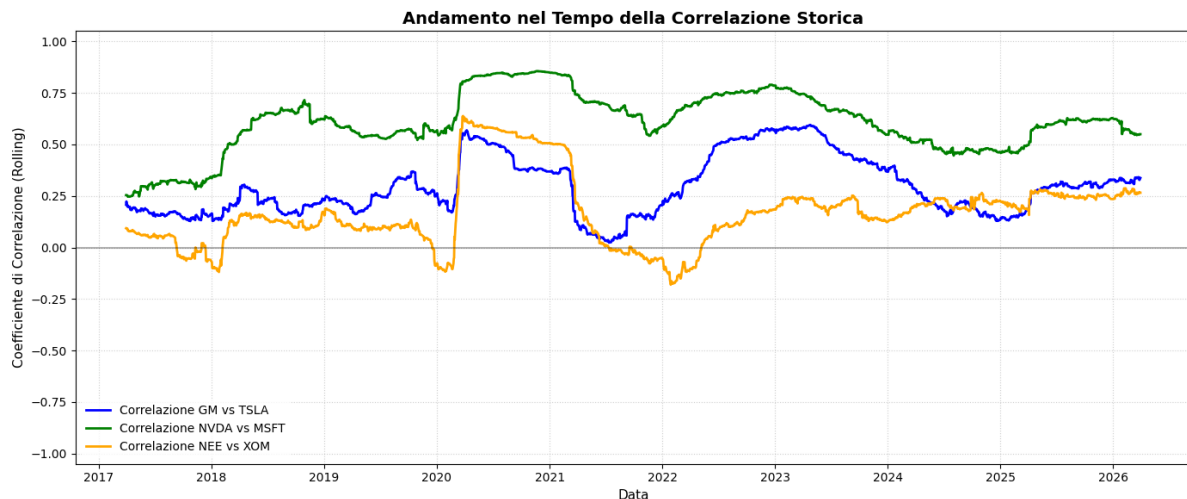


Figura 2.13: Correlazione Storica Mobile

2.5.1 Andamento nel tempo

- **NVDA vs MSFT**: Come si può vedere dal grafico, la relazione è la più solida, stabile e costantemente positiva. Il coefficiente si mantiene stabilmente sopra lo 0.50, registrando un picco vicino allo 0.85 tra il 2020 e il 2021. Tale dinamica riflette la forte interconnessione del settore tecnologico (hardware e infrastrutture software/cloud).
- **GM vs TSLA**: Nel periodo pre pandemia mostra un andamento costante, nel periodo post pandemia mostra una tendenza oscillante. Pur variando, rimane sempre positiva toccando proprio il minimo nel 2021. Questa evoluzione oscillatoria può essere causata dal fatto che Tesla, pur essendo un'azienda automobilistica, abbia iniziato a essere influenzata anche da altri fattori, come quelli tecnologici.
- **NEE vs XOM**: Rappresenta la coppia con la relazione più debole e instabile. Il valore resta frequentemente attorno allo zero, diventando negativo in molteplici occasioni (2018, 2020, fine 2021). La decorrelazione può essere spiegata dal fatto che, pur rimanendo all'interno del settore energetico, NEE è focalizzata sulle energie rinnovabili, mentre XOM è legata ai combustibili fossili tradizionali.

2.5.2 Relazione tra rendimenti e correlazione

In generale, si osserva che in momenti negativi per i mercati, caratterizzati da rendimenti negativi, le correlazioni tendono a salire, mentre in periodi di stabilità con prevalenza di rendimenti positivi, le correlazioni possono diminuire o diventare più volatili, divenendo influenzate non più da fattori globali ma da cause relative al settore o alla singola azienda.

Ad esempio, ad inizio pandemia, si nota un picco simultaneo verso l'alto di tutte e tre le serie storiche, a causa del crollo dei mercati, mentre nella fase di ripresa post pandemia si nota un crollo delle correlazioni.

2.5.3 Dispersione degli scatter plot

Visualizzando la disposizione spaziale dei punti possiamo confermare o smentire la presenza di una relazione lineare tra i rendimenti giornalieri dei titoli appartenenti allo stesso settore.

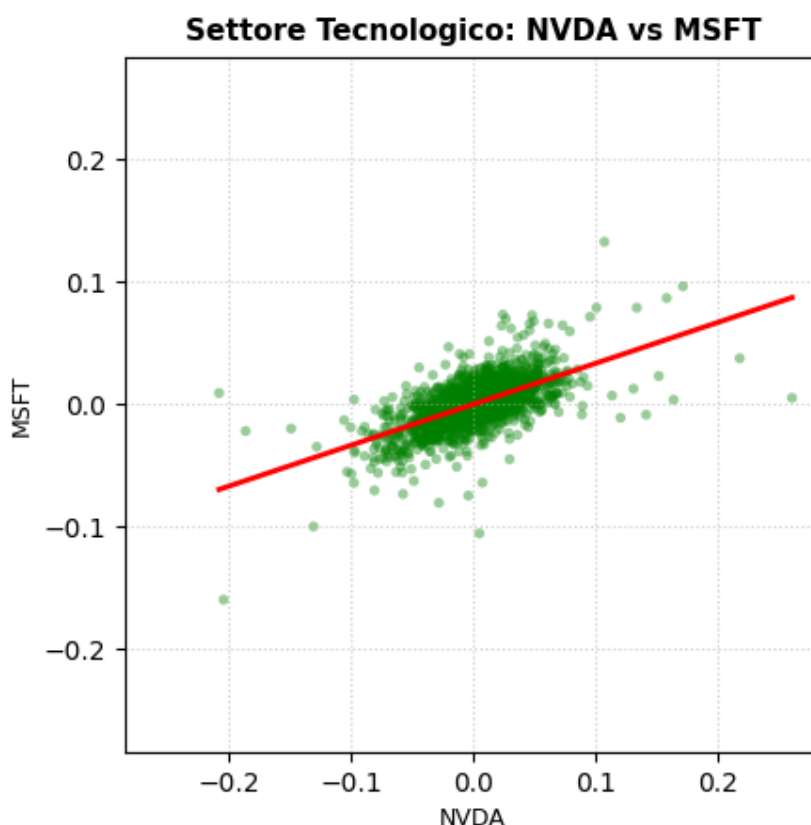
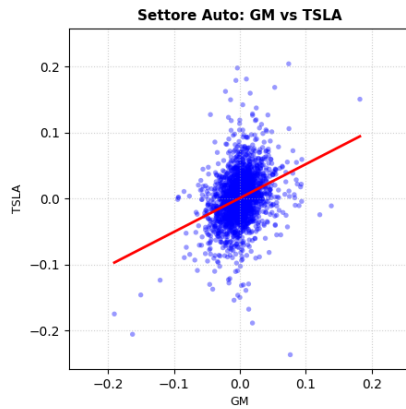
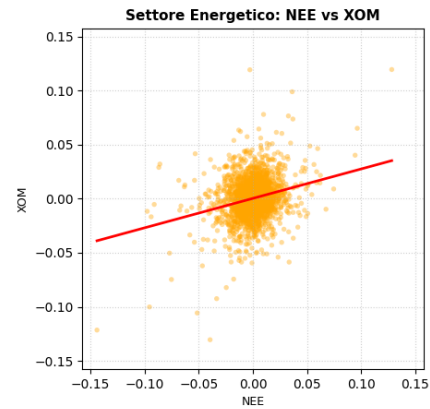


Figura 2.14: Scatter plot NVDA vs MSFT

NVDA vs MSFT (Buona conferma): La nuvola di punti assume una configurazione ellittica visibilmente allungata nella direzione della retta di regressione, quindi le osservazioni sono distribuite omogeneamente sia sotto che sopra la retta.



(a) Scatter plot GM vs TSLA



(b) Scatter plot NEE vs XOM

Figura 2.15: Scatter plot GM vs TSLA e NEE vs XOM

- **GM vs TSLA e NEE vs XOM (Mancata convalida):** I grafici mostrano nuvole di punti decisamente più sferiche, espanse e disperse. Molteplici osservazioni si collocano a forte distanza geometrica dalla retta rossa quindi, sebbene indichi una pendenza positiva teorica, l'elevata dispersione smentisce la presenza di una relazione lineare robusta o affidabile per la stima dei rendimenti su base giornaliera.

Capitolo 3

CAPM

3.1 Analisi Economica e Commento dei Risultati

Sulla base dei risultati ottenuti dal calcolo del **Beta**, del **rendimento atteso** e dell'esposizione ai **fattori di rischio Fama-French**, è possibile trarre le seguenti conclusioni:

3.1.1 Analisi del CAPM e dei Rendimenti Attesi

L'analisi si basa su un tasso risk-free (R_f) del 3.80% e su un rendimento atteso di mercato $E(R_m)$ dell'11.91%, calcolato come media geometrica dei dati storici dell'intero periodo considerato. Sullo stesso arco temporale sono stati ricavati i Beta azionari, utilizzati poi nel modello CAPM per determinare i seguenti rendimenti attesi:

- **TSLA e NVDA:** Tesla ($\beta \approx 1.97$) e Nvidia ($\beta \approx 1.86$) sono i titoli più aggressivi e, di conseguenza, mostrano i rendimenti attesi più elevati, rispettivamente del 19.7% e del 18.8%.
- **GM e MSFT:** Entrambi i titoli, General Motors ($\beta \approx 1.35$) e Microsoft ($\beta \approx 0.96$) sono i titoli che si muovono in quasi perfetta sintonia con l'indice S&P 500, offrendo un rendimento atteso rispettivamente del 14.75% e del 11.62%.
- **XOM e NEE:** I titoli più difensivi sono ExxonMobil ($\beta \approx 0.81$) e in particolar modo NextEra Energy ($\beta \approx 0.46$), quale mostra un rendimento atteso di 7.55%. Per XOM, il rendimento atteso è del 10.40%.

Rendimento atteso annuo del mercato (S&P 500): 11.91%			Beta	
Rendimento senza rischio (T-Bill): 3.80%				
	Beta	Expected Return		
GM	1.351630	0.147562	GM	1.351630
MSFT	0.965277	0.116245	MSFT	0.965277
NEE	0.463091	0.075538	NEE	0.463091
NVDA	1.859838	0.188757	NVDA	1.859838
TSLA	1.968334	0.197552	TSLA	1.968334
XOM	0.814672	0.104037	XOM	0.814672

(a) Rendimenti attesi secondo il CAPM

(b) Valori di Beta

Figura 3.1: Rendimenti attesi e Beta dei titoli

3.1.2 Interpretazione Economica delle Esposizioni Rolling Fama-French

Oltre al calcolo dell'esposizione storica ai fattori di rischio Fama-French, è stata condotta un'analisi dinamica tramite grafici rolling, che mostrano l'evoluzione temporale.

Microsoft (MSFT)

Il coefficiente **Mkt-RF** fluttua costantemente attorno all'1, dimostrando che il titolo segue il mercato senza amplificare i suoi movimenti. I fattori **SMB** e **HML** si mantengono stabilmente in territorio negativo, confermandolo come titolo *Mega-Cap Growth* per gli ultimi 5 anni. L'incremento progressivo del fattore **RMW** (redditività) a partire dal 2024 riflette l'eccellente monetizzazione legata all'Intelligenza Artificiale.

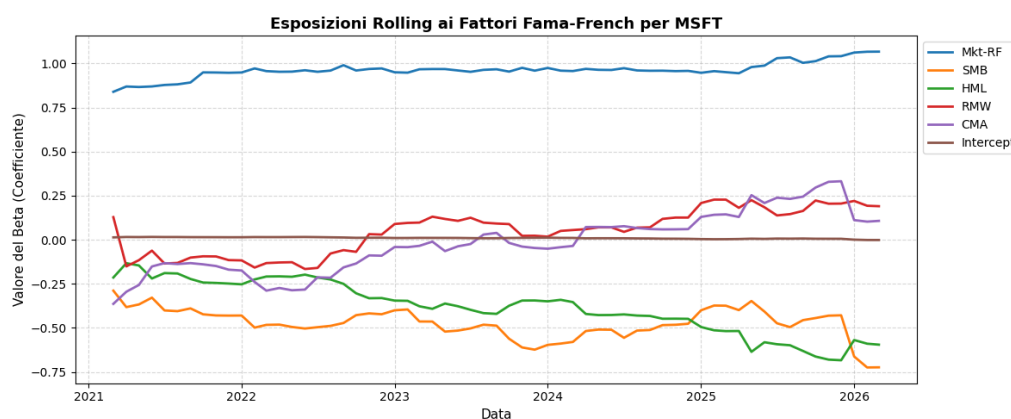


Figura 3.2: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

NVIDIA (NVDA)

Il suo beta di mercato (**Mkt-RF**) aumenta durante tutto il periodo, passando da circa 1.3 a oltre 2.0, aiutato dal boom dell'AI. Il fattore **HML** costantemente negativo ne ribadisce la natura di titolo *Growth*. L'elemento più rilevante è l'andamento del fattore **CMA**, che mostra una risalita da valori fortemente negativi verso lo zero, indicando una progressiva diminuzione del rischio, dovuto solo da questo fattore.

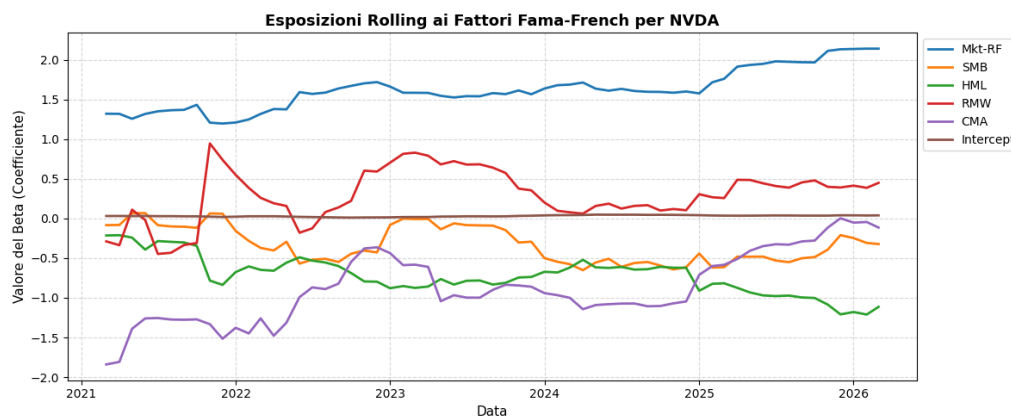


Figura 3.3: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

Tesla (TSLA)

Il suo coefficiente di mercato (**Mkt-RF**) si riduce nel tempo verso quota 1.5, dopo aver toccato un livello estremo superiore a 2.5 nel 2021. Il fattore CMA inizialmente molto elevato rifletteva una fase di gestione fortemente conservativa che dal 2022 ad oggi è crollato, indicando il fatto che la società ha iniziato a investire molto nell'AI. Da notare inoltre, è l'inversione del fattore **SMB**, che dopo il 2023 diventa positivo.

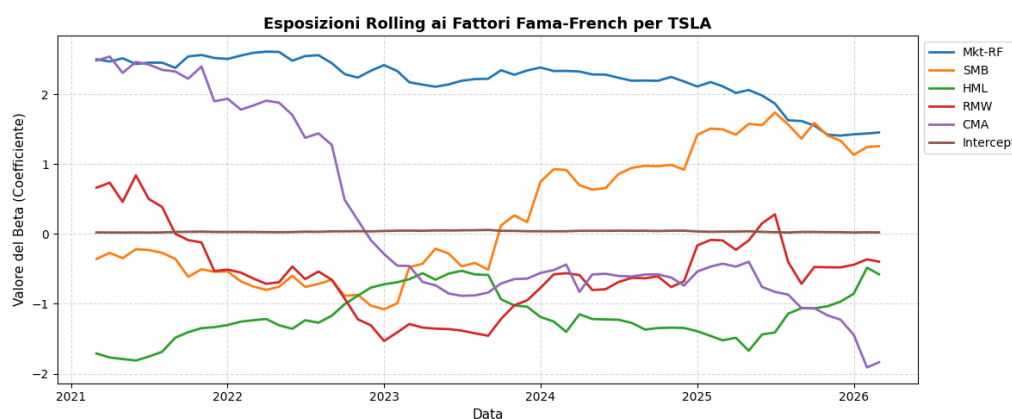


Figura 3.4: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

General Motors (GM)

In GM si evidenzia principalmente il fattore **HML** positivo, il che certifica la sua classificazione come titolo *Value*, ovvero un titolo che ha un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore intrinseco. Inoltre il fattore **SMB**, inizialmente molto elevato, mostra una considerazione da parte del mercato di un titolo sempre più *Large Cap*.

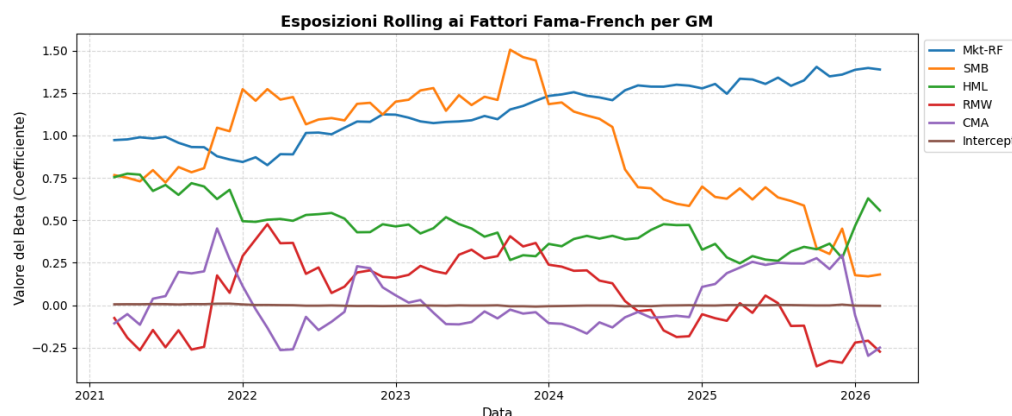


Figura 3.5: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil ha visto aumentare il suo fattore HML dopo il 2022 perché l'impennata del prezzo del petrolio ha generato utili e dividendi record immediati, aumentando la sua considerazione come titolo *Value*. Si evidenzia inoltre un passaggio del fattore **SMB** da positivo a negativo, indicando una progressiva percezione di un titolo sempre più *Large Cap*, dovuto sempre più alla stabilità dei guadagni sempre conseguenti ai rialzi del prezzo del petrolio negli ultimi anni. Inoltre il **Mkt-RF** si è ridotto da 1.0 a quasi 0.6.

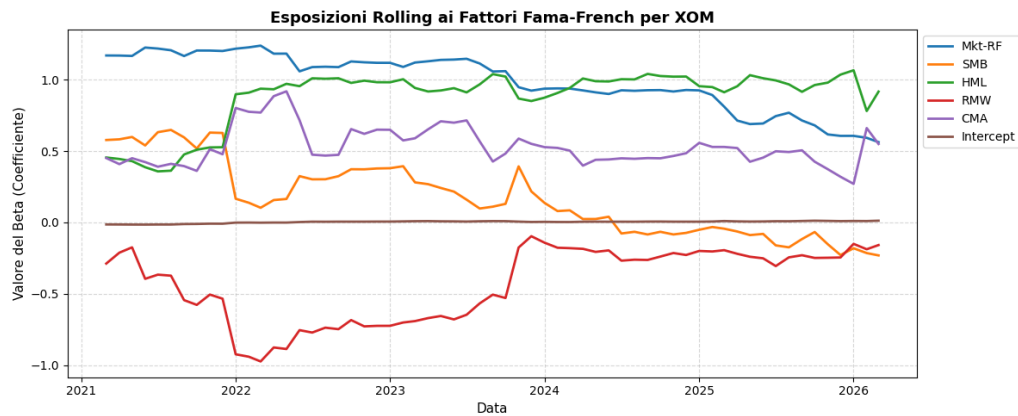


Figura 3.6: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

NextEra Energy (NEE)

Il **Mkt-RF** ha un aumento fino al valore di 0.8. Si evidenzia un valore negativo del fattore **HML**, confermando il fatto che l'azienda viene valutata per le aspettative di crescita, essendo l'energia rinnovabile ancora considerata un settore di innovazione. Inoltre l'impennata del fattore **RMW** (redditività), conferma il fatto che è un titolo difensivo, visto anche la distribuzione dei rendimenti molto concentrata attorno allo zero, con pochi eventi estremi.

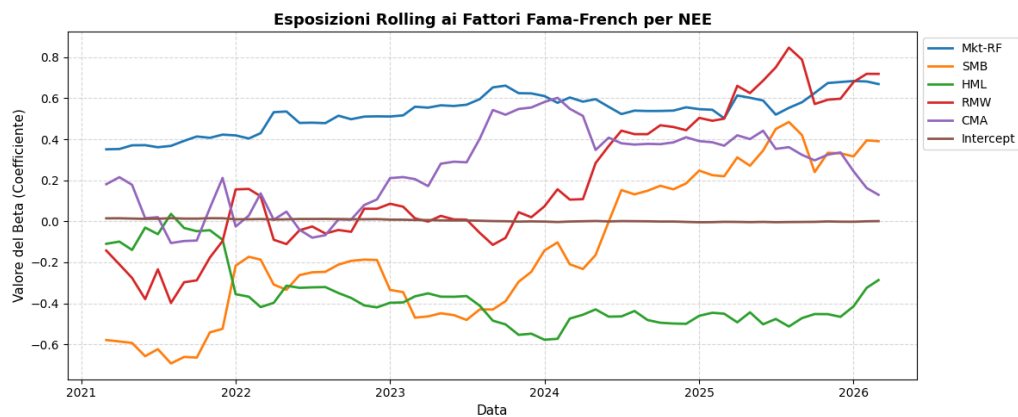


Figura 3.7: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

Capitolo 4

Strategie di trading e backtesting – Strategie dinamiche

Capitolo 5

Costruzione Portafoglio

Capitolo 6

Previsione

6.1 Modello ARIMA

6.2 Strategie di Trading e Backtesting

6.3 Analisi Statica

6.4 Strategie Dinamiche